

NURI IMRENDİ

Bilgisayar Mühendisi

ni.imrendi@gmail.com | 0554 690 5390 | github.com/imndllnuri | linkedin.com/in/nuri-imrendi

Barcelona Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki bilgisayar mimarisi araştırmaları, DigiGarden'daki üretim seviyesinde yazılım geliştirme deneyimi ve CPU emülasyonu, RTOS/gömülü yazılım ile FPGA sayısal tasarımı (Vivado, VHDL) alanlarında kişisel projeler geliştirmiş, mezuniyet aşamasında bir Bilgisayar Mühendisi. Gömülü sistemler, FPGA/RTL veya bilgisayar mimarisi mühendisliği alanında, C/C++ ile donanıma yakın çalışabileceği tam zamanlı bir pozisyon arıyor.

Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Lisans, Kayseri

2019 – 2026

Genel Ortalama: 3.0/4.0 | İlgili Dersler: Sayısal Tasarım, Gömülü Sistemler, Bilgisayar Organizasyonu, Paralel Mimari, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Nesnelerin İnterneti

Deneyim

Barcelona Süper Bilgisayar Merkezi (BSC)

Tem 2025 – Şub 2026

Araştırma Stajyeri, Bilgisayar Mimarisi

Barcelona, İspanya

- İz (trace) tabanlı bir mikromimari değerlendirme hattı tasarladı (Intel Pin/SDE → ChampSim) ve yüksek kapsama modlu bir IP-stride ön getirici (prefetcher) geliştirdi; HPCG üzerinde %5.43 IPC artışı ve %5.17 döngü azalması sağladı.
- Seçici ön getirme agresifliğini iletmek için ChampSim'in iz formatını metadata taşıyacak şekilde genişletti; sayfalar arası ön getirme için kontrol akışı semantiği üzerine bir makale olan CoRoLa'nın ortak yazarlığını yaptı (gönderim süreci devam ediyor).

DigiGarden

Yazılım Mühendisliği Stajyeri

Şub 2026 – Haz 2026

Teknopark Kayseri, Türkiye

- Türk çiftçilerin tarla verilerini yönetmesi için gerçek zamanlı Firestore senkronizasyonu ve iç içe tarla koleksiyonları üzerinde CRUD işlemleri sunan, platformlar arası (iOS/Android) bir uygulama geliştirdi (React Native, Expo, TypeScript).
- Firebase e-posta/şifre ve Google ile Giriş kimlik doğrulamasını, Firebase Cloud Messaging üzerinden push bildirimlerini, bir tarla sağlığı puanlama sezgiselini ve GNews API üzerinden Türkçe/İngilizce yerelleştirilmiş bir haber akışını hayata geçirdi.

Projeler

Etkileşimli Arayüzlü RV32I CPU Emülatörü – C++, Python, PyQt5, pybind11, RISC-V Assembly *Kişisel Proje*

- RV32M çarpma/bölme uzantısı, CSR komutları ve istisnaları da içeren RV32I temel ISA'sı için pybind11 ile Python'a açılan bir getir/çöz/yürüt emülatörü geliştirdi; sözdizimi vurgulamalı düzenleme, adım adım yürütme ve canlı register/bellek/yığın/disassembly görüntümleri için bir PyQt5 arayüzü oluşturdu.

RISC-V İçin Hata Enjeksiyon Çatısı – C, Python, gem5, RISC-V, SPEC CPU 2017

Kişisel Araştırma Projesi

- gem5'in AtomicSimpleCPU/RISC-V modeli üzerinde, zamanlanmış yürütme aralıklarında rastgele tek bit register hataları enjekte eden, çok işlemcili paralelleştirilmiş bir hata enjeksiyon çatısı geliştirdi.
- Dayanıklı mikromimari tasarımına yönelik hata desenlerini belirlemek için sonuçları (sessiz veri bozulması, çöküş, maskelenmiş) sınıflandırarak SPEC CPU 2017 karşılaştırmalı testlerinde sistem güvenilirliğini değerlendirdi.

Yapılandırılabilir Cache Politika Simülatörü – C++, CMake, Intel Pin/SDE, Python

Kişisel Proje

- Intel Pin tabanlı bir bellek-erişim izleyicisi ile fabrika tabanlı, tak-çıkart değiştirme politikası mimarisine sahip modüler bir C++ cache simülatöründen oluşan iki aşamalı bir araç zinciri geliştirdi; ısınma/ölçüm aşamaları ve döngü-farkındalıklı istatistikler (isabet oranı, AMAT) ekledi.

Otomatik Bitki Sulama Sistemi – C, STM32, ADC, DMA, GPIO, Proteus

Gömülü Sistemler Projesi

- Toprak nemi ve su seviyesi sensörlerini DMA ile ADC üzerinden okuyan, eşik değeri tabanlı kontrolle bir LCD ekran ve pompa rölesi süren, Proteus simülasyonu ile doğrulanmış bir STM32F103 tabanlı gömülü sistem tasarladı (STM32CubeMX, Keil MDK-ARM).

Akıllı Devam Takip Otomasyon Sistemi – C, RFID, ESP8266, Python, Flask, MySQL, PyQt5

Nesnelerin

İnterneti Ders Projesi

- MFRC522 okuyucusu üzerinden RFID kartları okuyup Google Cloud üzerinde MySQL ile desteklenen bir Flask API'sine raporlayan bir ESP8266 NodeMCU programladı; eğitmenlerin sınıfları yönetebilmesi, devamsızlığı tarihe göre filtreleyebilmesi, Excel'e aktarabilmesi ve istatistikleri görselleştirebilmesi için bir PyQt5 arayüzü geliştirdi.

Yetenekler

Diller (programlama): C, C++, Python, TypeScript/JavaScript, VHDL, RISC-V & x86 Assembly, Bash, SQL

Bilgisayar Mimarisi & Simülasyon: ChampSim, gem5, Intel Pin/SDE, iz tabanlı mikromimari simülasyonu, cache değiştirme politikaları

FPGA ve Sayısal Tasarım: Xilinx Vivado, VHDL, Basys3, RTL sentez/uygulama akışı, FSM tasarımı

Gömülü Sistemler: STM32 (CubeMX, HAL, Keil MDK-ARM), ADC/DMA, GPIO, RFID, ESP8266, Arduino, Proteus simülasyonu

Mobil & Web: React Native, Expo, Firebase (Firestore, Auth, Cloud Functions, FCM), Fastify, REST API'lar

Veritabanları & Protokoller: MySQL, SQLite, REST/HTTP/JSON, UART, SPI, I2C, TCP/IP

Araçlar: Git, GitHub Actions, CMake, Linux, Bash

Diller (konuşulan): Türkçe (Ana Dil), İngilizce (C1 Okuma/Dinleme/Konuşma, B2 Yazma)